

Teorema de la aplicación abierta en variable compleja

Teorema 1 (de la aplicación abierta). *Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ no constante donde $\Omega \subset \mathbb{C}$ es un dominio. Entonces, f es una aplicación abierta en Ω .*

Demostración: Sea $U \subset \Omega$ abierto y sea $w_0 \in f(U)$. Definimos $g(z) := f(z) - w_0 \in \mathcal{H}(\Omega)$. Como f es no constante, g es no idénticamente nula, luego por el principio de los ceros aislados, $\exists r > 0 : \forall z \in \overline{D(z_0, r)} \setminus \{z_0\} \subset U : g(z) \neq 0$. En particular,

$$\exists r > 0 : \forall z \in \partial D(z_0, r) : f(z) \neq w_0.$$

Denotamos $C_r = \partial D(z_0, r) \subset U$, como $|g|$ es una función continua y estrictamente positiva en el compacto C_r , alcanza su mínimo en dicho conjunto (Teorema de Weierstrass). Definimos por tanto $\delta = \min_{z \in C_r} |g(z)| > 0$.

■